

# Sprint 8 · Árboles, ensembles y SVM

M3 · MACHINE LEARNING

9-11 DE NOVIEMBRE

11 H TOTALES

**Pregunta guía:** ¿cuál es el mejor modelo y cuánto nos cuesta mantenerlo? En este sprint nos adentramos en **árboles de decisión**, **Random Forest**, **Gradient Boosting** (XGBoost y LightGBM) y **SVM**, junto con el ajuste de hiperparámetros (GridSearchCV y RandomizedSearchCV). Para nuestro cliente, **TurisData**, enfrentaremos los modelos y elegiremos un campeón justificado por rendimiento, explicabilidad y coste.

## 3 h Teoría

M3 UD 3.6 (árboles), UD 3.7 (Random Forest, Boosting, XGBoost, LightGBM) y UD 3.8 (SVM)

## 5 h Práctica guiada

Cinco notebooks prácticos de árboles a SVM y búsqueda sistemática de hiperparámetros

## 3 h Reto PBL

Reto «Duelo de modelos»: leaderboard, elección de campeón y redacción de model card

## ¿Qué aprenderás?

- 1 Árboles de decisión**  
Entrenar un árbol de decisión, detectar su sobreajuste, podarlo y leer sus reglas y su importancia de variables.
- 2 Bosques aleatorios y boosting**  
Explicar la diferencia entre bosque aleatorio (promediar árboles) y boosting (corregir errores en cadena), y usar XGBoost y LightGBM con parada temprana.
- 3 Máquinas de vectores de soporte (SVM)**  
Ajustar una SVM (C, gamma, kernel) y saber cuándo su coste la descarta.
- 4 Búsqueda de hiperparámetros**  
Buscar hiperparámetros con GridSearchCV y RandomizedSearchCV sin engañarte con la nota de validación.
- 5 Elegir un modelo campeón**  
Elegir un modelo campeón justificando rendimiento, explicabilidad y coste, y documentarlo en una *model card*.

⚠ **Requisitos previos:** Sprint 6 y 7 (pipelines, validación cruzada, métricas AUC, precisión, recall, umbral y regresión logística).  
Datos: datos/reservas\_turisdata.csv. Librerías: scikit-learn, xgboost y lightgbm.

## Prácticas del sprint

| Notebook                                         | Tema                                                                    | Tiempo | Colab                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| <a href="#">S08 01 arboles decision</a>          | Árbol de decisión: reglas, sobreajuste, poda, importancia               | 55 min | <a href="#">Abrir Colab</a> |
| <a href="#">S08 02 random forest</a>             | Random Forest: bagging, OOB, importancia por permutación                | 55 min | <a href="#">Abrir Colab</a> |
| <a href="#">S08 03 boosting_xgboost_lightgbm</a> | Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM y parada temprana                  | 65 min | <a href="#">Abrir Colab</a> |
| <a href="#">S08 04 svm</a>                       | SVM: margen, kernels, C, gamma, escalado y coste                        | 55 min | <a href="#">Abrir Colab</a> |
| <a href="#">S08 05 busqueda hiperparametros</a>  | GridSearchCV, RandomizedSearchCV, cv_results_, test final               | 60 min | <a href="#">Abrir Colab</a> |
| <a href="#">S08 06 leaderboard_plantilla</a>     | Herramienta del reto: leaderboard para rellenar (ejercicios con assert) | 45 min | <a href="#">Abrir Colab</a> |

# Ficha del reto · «Duelo de modelos»

TURISDATA

3 H · EN EQUIPO

**Contexto del cliente:** TurisData ya sabe que puede predecir cancelaciones (Sprint 7). Ahora quiere saber **qué modelo poner en producción**. El gerente pregunta: «¿el más preciso? ¿el que puedo entender? ¿el más barato de mantener?». Vuestro equipo compite consigo mismo: tenéis que enfrentar **árboles, bosques, boosting y SVM**, y **elegir un campeón** con argumentos justificando rendimiento, explicabilidad y coste.

## Qué tenéis que entregar

Un paquete completo de entregables reproducibles para producción, revisado en la review final del sprint.

### 1 · Leaderboard (CSV)

leaderboard\_S08.csv con al menos 6 modelos (baseline y logística incluidos) medidos igual con S08\_06.

### 2 · Model card

model\_card.md del campeón siguiendo la plantilla (1–2 páginas: uso, métricas, limitaciones, IA responsable).

### 3 · Notebook del reto

reto\_S08.ipynb con la comparación reproducible y búsqueda de hiperparámetros de  $\geq 2$  familias.

### 4 · README.md reproducible

Instrucciones de reproducción: versiones de librerías, semilla fijada (42) y orden de ejecución.

## Restricciones del reto

### • Datos y métricas

Mismos datos, mismos folds y misma métrica para todos los modelos (garantizado por la plantilla).

### • Uso de test

Búsqueda de hiperparámetros solo sobre train. El test se usa una sola vez, únicamente con el campeón.

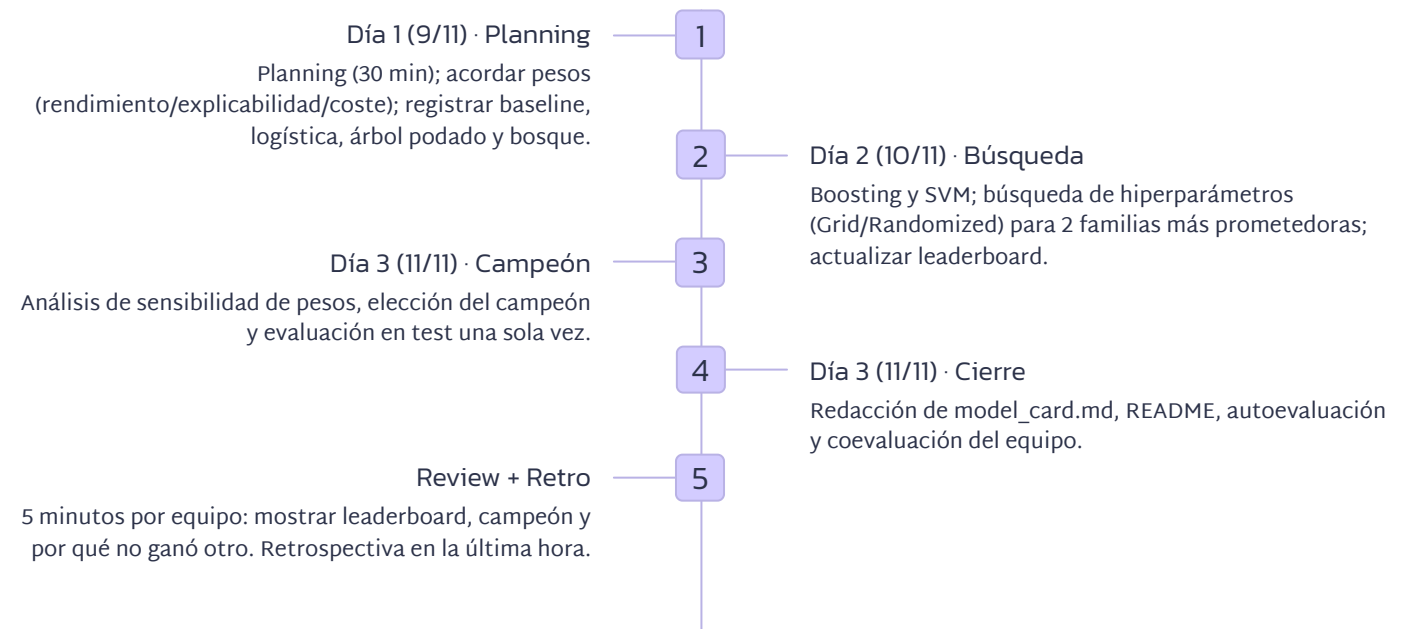
### • Modelos y tiempos

Máximo 8 modelos en el leaderboard; tiempo máximo de cada búsqueda: 5 min en Colab. Semilla fija (SEMILLA = 42).

### • Tres criterios del campeón

Rendimiento (AUC con incertidumbre), explicabilidad (¿lo entiende el gerente?) y coste (tiempo, tamaño, mantenimiento).

## Pasos sugeridos (3 h de reto)



Las ceremonias (planning, review y retro) cuentan dentro de las horas del sprint. No son horas extra.

## Qué se enseña en la review

- El **leaderboard** (tabla o gráfico) con todos los modelos evaluados en las mismas condiciones.
- El **modelo campeón** seleccionado y la justificación clara de **por qué no ganó otro** modelo competidor.
- Una frase sobre **qué cambiaría la elección** si el cliente (TurisData) valorara otro criterio por encima.
- El resultado de la **evaluación final en test** realizada una sola vez sobre el campeón.

# Criterios de evaluación

RÚBRICA DE EQUIPO

0 A 4 POR CRITERIO

Cada entregable se evalúa de **0 a 4 puntos** en los cuatro criterios de la rúbrica de retos del curso. La evaluación es de equipo: los roles, el tablero y el acuerdo cuentan tanto como los artefactos entregados. A continuación encontraréis la descripción completa de cada nivel para que podáis autoevaluaros antes de la review.

| Criterio                           | 1 · Insuficiente                     | 2 · Suficiente              | 3 · Bueno                           | 4 · Excelente                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Corrección técnica                 | Errores que invalidan el resultado   | Correcto con fallos menores | Correcto y bien justificado         | Correcto, justificado y con alternativas comparadas |
| Reproducibilidad                   | No se puede volver a ejecutar        | Se ejecuta con ayuda        | Se ejecuta desde el README          | Además incluye datos o script y versiones fijas     |
| Análisis y comunicación al cliente | Solo código o cifras sin interpretar | Interpretación básica       | Conclusiones claras para el cliente | Recomendación accionable con límites explicados     |
| IA responsable                     | No se considera                      | Menciones genéricas         | Riesgos específicos identificados   | Medidas aplicadas y evaluadas                       |

## ¿Cómo llegar al nivel Excelente?

No se trata de entrenar más modelos sin criterio, sino de justificar la elección con rigor técnico, reproducibilidad y visión de negocio. Un duelo de modelos excelente no busca solo la décima más alta en validación, sino entender el equilibrio entre métricas, interpretabilidad para el cliente y coste computacional y de mantenimiento en producción.



### Alternativas comparadas

Comparad al menos 4 familias distintas en el leaderboard, justificando el campeón con los 3 criterios y análisis de sensibilidad.



### IA responsable aplicada

Detallad en la model card usos previstos y no previstos, variables sensibles (país de origen), deriva y supervisión humana.



### Reproducibilidad estricta

README completo con versiones, semilla SEMILLA = 42, datos y orden de ejecución para replicar el notebook sin fallos.



### Recomendación accionable

Aportad conclusiones claras para TurisData: explicad por qué no ganó otro modelo y qué límites tiene la solución elegida.

# Definition of Done y cierre del sprint

CHECKLIST FINAL

RETROSPECTIVA

RECURSOS

Antes de dar por cerrado el Sprint 8, cada equipo debe repasar la siguiente Definition of Done. Si algún punto no está marcado, aún estáis a tiempo de completarlo antes de la review final. Recordad que la Definition of Done garantiza que el entregable de Machine Learning es reproducible, sólido y directamente útil para producción.

## Checklist Definition of Done

- ☐ `leaderboard_S08.csv` con  $\geq 6$  modelos de al menos 4 familias (árbol, ensemble, SVM y lineal/baseline)
- ☐ Búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada sobre train para al menos dos familias
- ☐ Campeón elegido con los tres criterios y análisis de sensibilidad de los pesos
- ☐ AUC de test calculado una sola vez, solo para el campeón
- ☐ `model_card.md` completa (usos, datos, métricas, limitaciones, IA responsable, mantenimiento)
- ☐ Notebook ejecutable de principio a fin y README con versiones fijadas y semilla (SEMILLA = 42)
- ☐ Subido a Git; autoevaluación y coevaluación rellenas
- ☐ Preparada la review (5 min por equipo) y retrospectiva del sprint

## Preguntas de retrospectiva

Dedicad los últimos minutos del sprint a responder estas tres preguntas en equipo. Escribid las respuestas en el repositorio o en vuestra documentación.

- ¿Nos sorprendió que un modelo sencillo compitiera con uno complejo?
- ¿Qué criterio pesó más en nuestra decisión (rendimiento, explicabilidad o coste)?
- ¿Qué mediríamos en producción para saber que el modelo se degrada (deriva)?

## Recursos recomendados

Documentación y referencias clave para el sprint. Usadlos como consulta técnica durante la experimentación y el ajuste de modelos.

1

Documentación scikit-learn

*Ensemble methods, Decision Trees y Support Vector Machines*. La referencia fundamental de algoritmos de ML.

2

XGBoost y LightGBM

*Parameters Tuning*: guías oficiales de ajuste de hiperparámetros y parada temprana (early stopping).

3

Model Cards for Model Reporting

Mitchell et al. (2019): artículo fundacional que establece la estructura estándar de las *model cards*.

4

Ajuste de hiperparámetros scikit-learn

Guía oficial: *Tuning the hyper-parameters of an estimator* (GridSearchCV, RandomizedSearchCV, cv\_results\_).

5

Notebook S07\_03 e informe del Sprint 7

Umbral de decisión y matriz de coste: recordad que la recomendación de negocio sigue en pie para TurisData.

⚠ Llegad a la review final (5 min por equipo) con el leaderboard preparado, el campeón justificado por los tres criterios y la model card lista para mostrar.